

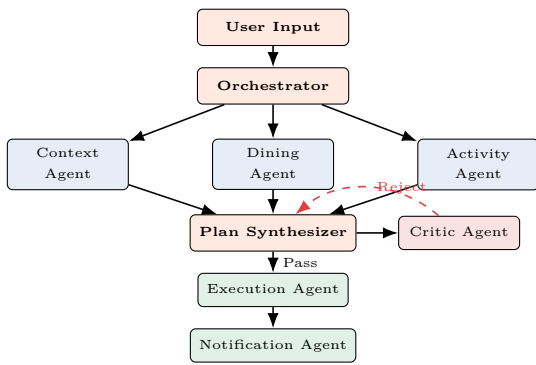
WePlan — AI 周末生活规划师

美团 AI Hackathon 2026 • 赛题 06 • 设计文档 • 戴尚好 • 中国科学技术大学

1. 问题定义

周末出门面临三大痛点: (1) 信息分散 — 5 个 App 来回切换; (2) 串联困难 — 时间/距离/喜好/天气难兼顾; (3) 群体决策瘫痪 — “你看着办” 导致规划停滞。WePlan 接受一句自然语言, 通过 8 个 AI Agent 协作, 10 秒内生成可执行的完整方案。

2. 八 Agent 协作架构



3. Planning 策略

1. 意图解析: Orchestrator 使用 MiniMax M2.7 Function Calling 提取场景类型/人数/时长/预算/特殊需求, 输出结构化 JSON。

2. 并行数据采集: 三个 Agent 同时工作 —

- Context: 高德天气 API + 城市定位
- Dining: 高德 POI 搜索 + 群体需求筛选
- Activity: 高德 POI 搜索 + 年龄适配

三路并行将搜索延迟从 6s 降至 2.5s。

3. 方案综合: Synthesizer 整合三方数据, 生成 2-3 个差异化方案, 附 5 维雷达图评分。

4. 确定性校验: Critic Agent 执行 8 项规则校验 (非 LLM), 不通过则反馈修改, 最多 3 轮。

5. 执行与通知: 一键预约/购票/叫车 + 生成群分享消息。

4. 核心创新

Critic 反馈循环

确定性规则校验 (营业时间/交通时间/年龄适配/预算/天气), 非 LLM 黑箱, 保障方案 100% 满足硬约束。

群体共识投票

分享链接 + 4 级投票 (Love/OK/Concerns/No), AI 根据加权投票结果自动调整方案。

Agent Thinking 可视化

前端实时展示每个 Agent 的推理过程, 用户不仅看到结果, 还能理解 AI 决策依据。

5. 工具调用链路

工具	来源	用途
高德 POI 搜索	真实 API	餐厅/活动场所搜索
高德路线规划	真实 API	交通时间估算
高德天气	真实 API	实时/预报天气
MiniMax M2.7	真实 API	意图解析/方案生成
餐厅预约	Mock	预留座位
门票购买	Mock	在线买票
打车	Mock	叫车出行
鲜花配送	Mock	送达餐厅

每个工具调用均封装在 `ToolHarness` 中：`timeout` (8s) → `retry` (2 次, 指数退避) → `fallback` (缓存/Mock)。遵循“确定性基础设施”原则：只有确定性操作走自动化, 不确定的交给用户确认。

6. 异常处理机制

异常场景	兜底策略
餐厅满员	自动搜索同类型附近 3 家备选
天气变差	户外活动替换为室内方案
用户改时间	只重新规划受影响时段
API 超时	降级到缓存/Mock 数据
LLM 返回异常	使用预设模板填充
Critic 3 次不过	输出最优方案 + 标注待确认项
预约失败	自动尝试备选时段/场所
投票未达共识	加权计算最优方案
JSON 解析失败	重试 + 正则提取 + 模板兜底
SSE 连接断开	前端自动重连 (3 次)

7. SSE 流式输出设计

采用 Server-Sent Events 实现实时推送:

- `agent_start`: Agent 开始工作
- `agent_thinking`: 实时思维过程
- `search_result`: POI 搜索结果增量推送
- `plan_update`: 方案生成进度
- `plan_complete`: 最终方案 (含雷达图数据)
- `vote_update`: 群体投票状态变更

8. 技术栈

层级	技术选型
AI 模型	MiniMax M2.7 (Function Calling)
地图数据	高德地图 Web Service API
后端	Python + FastAPI (异步)
前端	HTML + CSS + JS (纯原生)
部署	阿里云 ECS + Nginx + systemd

9. 商业价值

出题人来自美团平台小团 Agent 产品部。WePlan 与美团“小团”AI 管家功能高度契合:

- 规划能力**: WePlan 多 Agent 协作生成完整方案
- 交易闭环**: 一键执行直接对接美团服务生态 (订餐/购票/打车)
- 社交裂变**: 群体共识投票促进美团在社交场景渗透

WePlan 的 Plan Synthesizer 输出标准化方案 JSON, 通过美团开放平台 API 可直接调起下单/预订流程, 实现从“规划”到“执行”的全链路闭环。

预建 Demo 场景

- (1) 杭州家庭亲子游 (2) 杭州朋友聚会 (3) 杭州情侣约会
(4) 杭州独处放松 (5) 杭州雨天室内 (6) 北京文化探索